

基于可行域更新与协同规划的干扰源定位清除

摘要

快速定位并清除无线电干扰源，是恢复通信秩序和保障危险区域作业安全的重要环节。题目要求机器狗在同一地点测角误差固定、接收范围有限且源数未知的条件下，自主完成圆域内干扰源排查。本文从定位区域的几何性质出发，建立主动测向、路径规划与清除协同的决策方法。

针对问题一，本文建立半平面交与直径圆覆盖判定模型，把每次测向允许的方位范围表示为两个半平面的交集，使多次观测转化为统一的线性不等式约束。先用线性规划判断交集是否为空或无界，再枚举满足全部约束的边界交点，由最远顶点对计算区域直径。对于同直径圆的覆盖问题，提出并证明最远顶点对夹角判据：其余每个顶点到最远两点的连线夹角均不小于 90° ，是该圆能够覆盖整个区域的充要条件。构造三次合法测向形成的等边三角形，其直径为 38 m ，第三个顶点处的夹角为 60° ，最小覆盖半径为 21.94 m ，大于直径的一半，说明同直径圆未必能够覆盖定位区域。

针对问题二，本文建立基于贝叶斯更新的加权选点模型。首次观测不仅限定方位，还要求源位于目标圆域及可接收范围内；不同可能源位置对应的可能接收半径也不同，因此观测后的位置分布未必均匀。在首次观测的基础上，通过贝叶斯更新预测第二次检测可能得到的反馈，并据此评价各候选点的定位效果。评价同时考虑两个方面：一是检测后剩余区域的最小包围圆的期望半径，二是该半径不超过 20 m 、从而无需补测即可确定保证清除位置的概率（完成概率）。将期望半径按 20 m 归一化，与未完成概率加权后最小化，采用分段高斯求积、网格初筛和多初值 Nelder-Mead 搜索求解。固定权重确定选点，改变权重汇集候选区域。特别地，在第一检测点为原点、示向度正东的算例中，提高完成概率权重使优选点趋近首次点，同时增大期望半径；等权下优选点为 $(813.8, \pm 521.0)\text{ m}$ ，期望半径为 25.67 m ，完成概率为 37.34% 。

针对问题三，建立全程协同策略，将搜索站点与已发现源的定位清除任务统一纳入时间规划。根据观测更新可行区域，结合光学定位距离判断能否清除，并据此调整任务次序，通过沿途补测以及继续测向与提前试清的耗时比较，减少重复行程。以逐频道覆盖和已发现源全部清除共同判定任务完成。共 80 场模拟器演练测试均完成全部清除，场均每源耗时约为 229.70 s ，较基线谨慎测向策略降低约 31.14% 。三次正式测试分别清除 15、12、10 个源，平均定位清除时间分别为 195.399 、 276.748 、 248.719 s 。

针对问题四，在第三问基础上建立联合域规划策略，处理定向源无信号可能由超距或背向引起的歧义。利用站点凸包与最小接收半径条件构造 22 站搜索布局，保证任意朝向下的源均可被发现。定位时联合约束源位置、接收半径和朝向，将无法由超距解释的无信号转化为背向约束，仅排除与观测历史不相容的位置块；再按历史相容程度确定代表位置，协调路线与测点选择，并以最小包围圆判据决定可靠清除。30 场模拟器演练测试全部清除 390 个源，场均每源耗时为 458.37 s ，较基线谨慎测向降低 29.68% 。

关键词：半平面交 最小包围圆 贝叶斯选点 协同路径规划 朝向鲁棒覆盖